

浙江大学实验报告

专业：_____

姓名：_____

学号：_____

日期：_____

地点：_____

课程名称：_____指导老师：_____成绩：_____

实验名称：_____实验类型：_____同组学生姓名：_____

一、实验目的

巩固元件参数读取、焊接技术和常用仪器使用方法，并对电路进行测试。

二、实验任务与要求

- (1) 放大电路焊接，并测试。
- (2) 焊接：单电源运放放大电路。
- (3) 测试：静态工作点、动态工作点、电压增益等的测量。

三、实验方案设计与实验参数计算

3.1 实验方案总体设计

按照先焊接后测量的顺序进行。

- (1) 完成单电源运放放大电路的焊接。
- (2) 对焊接好的单电源运放放大电路进行静态、动态、电压增益测试，记录实验数据。

四、主要仪器设备

焊接元器件（瓷片电容，电解电容，电阻，运放 LM358，IC 座，芯插座及排针）、多功能电表、直流电源、信号源、示波器。

五、实验步骤、实验调试过程、实验数据记录

5.1 实验步骤

- (1) 完成单电源运放放大电路的焊接。
- (2) 静态测试：不加交流输入信号。
 1. 用万用表直流电压档，测量并记录运放 LM358 两电源端的对地电压：V4、V8。
 2. 用万用表直流电压档，测量并记录运放 U1A 两输入端和一输出端的对地电压：V2、V3 和 V1。
 3. 用万用表直流电压档，测量并记录运放 U1B 两输入端和一输出端的对地电压：V5、V6 和 V7。
- (3) 动态测试。
 1. 信号源输出 2.5kHz、20mV (V_p) 正弦波，接至输入端 IN。
 2. 双踪示波：输入信号 IN、和运放 U1A 输出 OUT1。观察并记录两信号波形、指出其相位关系。测量峰值 V_{ip-p}、V_{olp-p}，计算第一级放大电路增益。
 3. 双踪示波：信号 OUT1、和运放 U1B 输出 OUT。观察并记录两信号波形、指出其相位关系。测量峰值 V_{op-p}，计算第二级放大电路增益、及放大电路总增益。
 4. 测量并记录信号 OUT1 和 OUT 的直流分量。
 5. 双踪示波：输入信号 IN、和运放 U1B 输出 OUT，观察两信号波形、指出其相位关系。
 6. 示波器通道 1 监测输入信号 IN，通道 2 测量输出信号 OUT。缓慢增大输入信号幅度至 0.2V，观察并记录输出信号的变化情况。

5.2 实验调试过程

- (1) 静态测试：不加交流输入信号。
连接方式：

电源端测量：将万用表黑表笔接地，红表笔分别接运放的两个电源引脚，测量对地直流电压。

输入、输出端测量：黑表笔仍接地，红表笔依次接触运放 U1A、U1B 的同相输入端、反相输入端和输出端，分别测量各引脚的对地直流电压。

V4	V8	V1	V2	V3	V5	V6	V7
0	9.04V	4.54V	4.52V	4.52V	4.52V	4.52V	4.52V

(2) 动态测试。

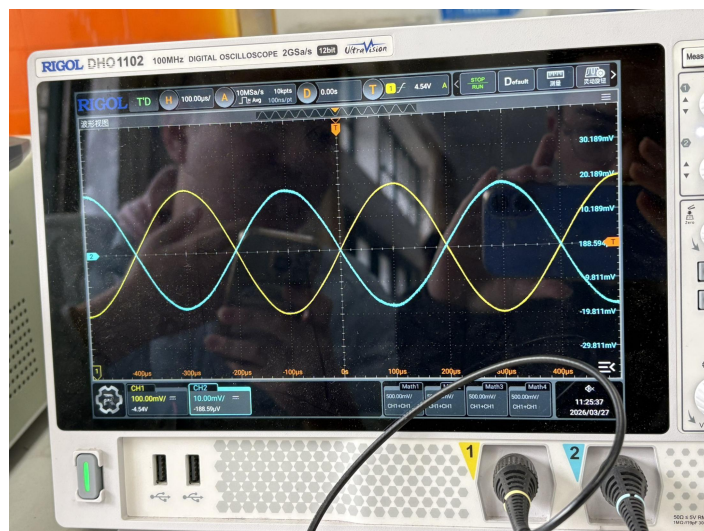
连接方式：信号源输出 2.5kHz、20mV (V_p) 正弦波，接至输入端 IN。

1. 双踪示波：输入信号 IN、和运放 U1A 输出 OUT1。
2. 双踪示波：信号 OUT1、和运放 U1B 输出 OUT。
3. 双踪示波：输入信号 IN、和运放 U1B 输出 OUT。
4. 示波器通道 1 监测输入信号 IN，通道 2 测量输出信号 OUT。

5.3 实验数据记录

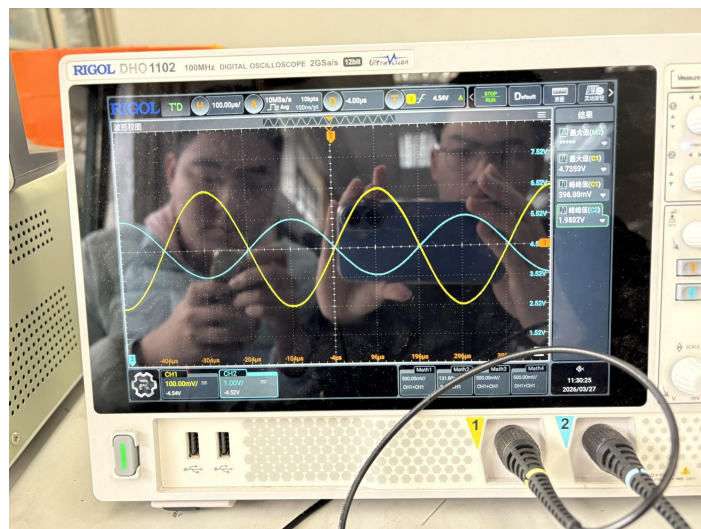
1. 双踪示波：输入信号 IN、和运放 U1A 输出 OUT1。

相位关系：相差 π ；峰峰值 V_{ip-p}：37mV；峰峰值 V_{o1p-p}：393mV；第一级放大电路增益：10.62



2. 双踪示波：信号 OUT1、和运放 U1B 输出 OUT。

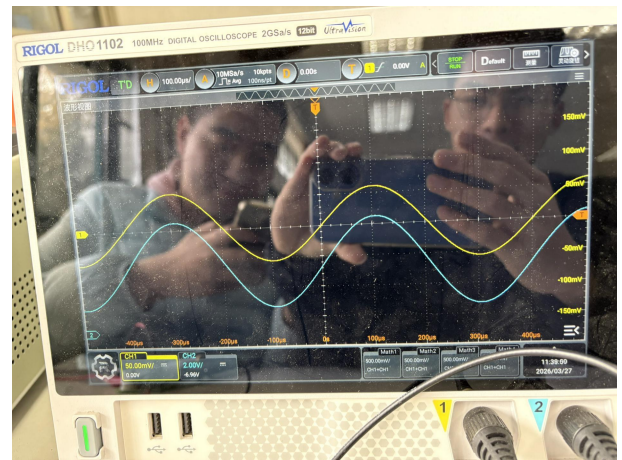
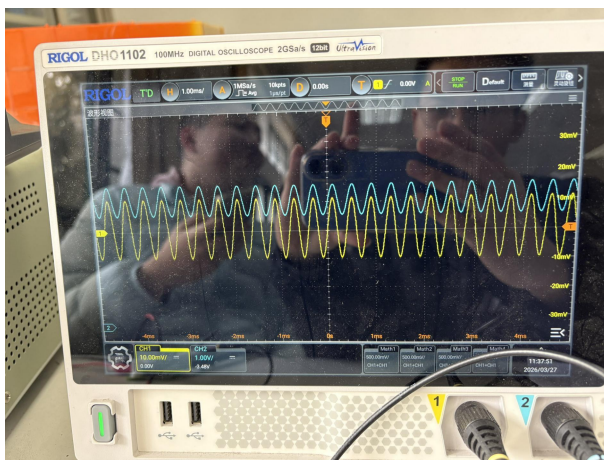
相位关系：相差 π ；峰峰值 V_{op-p}：1.95V；第二级放大电路增益：4.96；放大电路总增益：52.70



3. 信号 OUT1 的直流分量: 4.53V; 信号 OUT 的直流分量: 4.50V
 4. 双踪示波: 输入信号 IN、和运放 U1B 输出 OUT。
- 相位关系: 相差 0



6. 示波器通道 1 监测输入信号 IN, 通道 2 测量输出信号 OUT。缓慢增大输入信号幅度至 0.2V, 观察并记录输出信号的变化情况。



六、实验结果和分析处理

（1）静态工作点分析：

电源端电压：运放正电源端电压约 9.04V，接近标称+9V，地端电压为 0V，结果符合良好。

输入端偏置：U1A、U1B 的同相、反相输入端电压均约 4.52V，为电源电压的 1/2，结果符合良好，单电源偏置电路设计合理。

输出端电压：U1A 输出电压约 4.54V、U1B 输出电压约 4.52V，均与输入端偏置电压基本一致，符合 LM358 器件固有特性，电路静态工作点稳定。

（2）动态波形与相位分析：

第一级（IN-OUT1）：输入信号与 OUT1 波形相位相差 π ，符合反相比例放大电路的相位变化规律。

第二级（OUT1-OUT）：OUT1 与最终输出 OUT 波形相位同样相差 π ，符合反相比例放大电路的相位变化规律。

总相位（IN-OUT）：输入信号与最终输出信号同相，二级反相放大实现相位抵消，验证了两级反相放大的相位理论，电路放大功能正常实现。

直流分量：OUT1 直流分量约 4.53V、OUT 直流分量约 4.50V，二者接近，均与静态偏置电压接近，电路无明显问题。

（3）电压增益计算与误差分析：

第一级增益：实测输入峰峰值 37mV、OUT1 峰峰值 393mV，计算得实测增益约 10.62，理论增益为 10 倍，实测值略高于理论值。

第二级增益：实测 OUT1 峰峰值 393mV、OUT 峰峰值 1.95V，计算得实测增益约 4.96，理论增益为 5 倍，实测值略低于理论值。

总增益：实测输入峰峰值 37mV、最终输出峰峰值 1.95V，计算得总增益约 52.70，理论总增益为 50 倍，实测总增益约为两级实测增益的乘积，与理论总增益基本一致。

（4）输出波形失真分析

缓慢增大输入信号幅度至 0.2V 时，观测输出信号 OUT 波形，可以发现超过 0.1V 时开始出现失真，在 0.2V 处有明显失真，出现较明显方形波，但在 0.1V 以下仍保持良好。

表明电路静态偏置电压设置合理，为交流信号放大提供了一定的线性工作范围。

单电源+9V 供电下，运放的输出能够满足实验要求，电路线性放大特性良好。

（5）实验结论

本次成功完成单电源运放两级放大电路的焊接与各项性能测试，电路整体工作状态良好。静态工作点稳定，动态相位变化符合反相比例放大的理论规律，各级电压增益及总增益与理论值基本吻合，输出波形失真程度低，线性放大特性良好，实验符合程度高。

七、讨论、心得

本次单电源运放放大电路实验，让我更加熟练地掌握了电路焊接、静态与动态测试的实操技能，深化了对运放放大原理的理解。我认识到，焊接时需注重元器件引脚的对应与焊点的牢固，这是电路正常工作的基础；在静态测试中，运放偏置电压为电源半值的实测结果，让我进一步了解单电源运放偏置设计的必要性；动态测试里，相位变化与增益的实测数据，让我成功验证了反相放大电路的理论规律。实验中实测值与理论值的微小偏差，也让我认识到元器件误差、仪器测量误差对实验结果的影响。此次实验，我将理论知识与实操结合，提升了电路分析和问题解决能力，也培养了严谨的实验态度。